Facultad de Ciencias

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso	:	Computación Gráfica
Código	:	CC431
Pre-requisito	:	CC324
Dpto. Académico	:	Ciencias de la Computación
Condición	:	Obligatorio
Ciclo Académico	:	2026-1
Créditos	:	4
Horas teóricas	:	2 horas semanal
Horas prácticas/Laboratorio	:	4 horas semanales
Sistema de Evaluación	:	G
Profesor del curso	:	Peter Jonathan Montalvo Garcia

II. SUMILLA

El presente curso está concebido para estudiantes del séptimo semestre. Esta asignatura ofrece una introducción general de los principios, técnicas y herramientas necesarios para el desarrollo de aplicaciones y sistemas gráficos en 2D y 3D. Además, ofrece una experiencia práctica en profundidad en el desarrollo de aplicaciones y sistemas gráficos modernos.

III. COMPETENCIAS

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Aplicar los conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina.
2. Demostrar su capacidad de análisis identificando y definiendo los requerimientos computacionales apropiados para la solución de problemas reales.
3. Utilizar técnicas y herramientas actuales necesarias para el desarrollo de soluciones a problemas donde se requiera la aplicación de la computación gráfica.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1: Fundamentos del procesamiento de Imágenes y manipulación (Semanas 1-4)

- Introducción a Python
- Componentes de un sistema de Procesamiento de Imágenes y Sistema Visual
- Tipos de señales, modelos de imágenes y digitalización
- Representación de imágenes digitales
- Resolución Espacial y Profundidad de una Imagen
- Ruido y Entropía en Imágenes
- Relacionamiento básico entre elementos de imágenes
- Transformaciones Geométricas en Imágenes
- Transformación espacial
- Transformación de intensidad
- Fundamentos del color y modelos de color (RGB, XYZ, CMY, YIQ, HSV, YCbCr)
- Brillo y Contraste
- Histograma y ecualización
- Filtros de Imágenes
- Dominio Espacial
- Dominio de la frecuencia

Unidad 2: Segmentación, compresión y representación-descripción de Imágenes (Semanas 5-8)

- Detección de discontinuidades: puntos, rectas, bordes y cantos
- Umbral: Global y Local
- Segmentación por regiones
- Crecimiento por regiones
- División de regiones
- División y unión de regiones
- Segmentación Watershed
- Redundancia de datos y redundancia de codificación
- Redundancia interpixel y redundancia Psicovisual
- Métodos de Compresión de Imágenes: Compresión con Pérdidas; Compresión sin Pérdidas
- Esquemas de representación a través de descriptores de Bordes, descriptores de Regiones y Descriptores relacionales
- Descriptores Invariantes a Transformaciones.

Unidad 3: Aprendizaje automático y Aprendizaje Profundo en Imágenes (Semanas 9-12)

- Repaso histórico de Inteligencia artificial
- Redes Neuronales Convolucionales
- Redes Neuronales Recurrentes
- Segmentación de Imágenes con U-Net
- Vision Transformers
- Redes Generativas adversariales
- Arquitecturas de Redes Generativas Adversariales
- Modelos de difusión.

Unidad 4: Desarrollo de Videojuegos y componentes 3D (Semanas 13-16)

- Introducción a PyGame
- Manejo de recursos y cámara
- Control y movimiento del personaje
- Colliders y condición de victoria y derrota
- Mecánicas de videojuegos
- Diseño y desarrollo de videojuegos 2D y 3D.
- Objetivos y definiciones básicas
- Sistemas de coordenadas
- Transformaciones afines
- Coordenadas Homogéneas
- Concatenación de transformaciones
- Implementación de transformaciones
- Posibilidades de OpenGL: Shaders actuales. Lenguaje de programación de Shaders
- Proyecciones clásicas y visualización en el ordenador
- Definición y posicionamiento de la cámara virtual
- Proyecciones simples y en OpenGL
- Matrices de proyección
- Representación poligonal de objetos 3D
- Modelos procedurales y paramétricos
- Sistemas de color en OpenGL.

V. METODOLOGÍA

La metodología del curso Computación Gráfica (4 créditos, 16 semanas) combina sesiones teóricas (2 hora/semana) y laboratorios (4 horas/semana) en un enfoque teórico-práctico centrado en el estudiante. Se emplea exposición dialogada de conceptos clave junto con resolución activa de problemas mediante diseño de algoritmos, programación estructurada en Python, codificación y ejecución de programas para procesamiento de imágenes y entornos gráficos 3D. Se promueve el aprendizaje autónomo en laboratorios guiados, la práctica progresiva, la retroalimentación inmediata del docente y el trabajo colaborativo en sesiones prácticas, fomentando la solución de problemas de imágenes y componentes 3D.

VI. LABORATORIOS

Semana 1 – PD 1
Operaciones con imágenes y Sistema de color
Semana 2 – PD 2
Revelación de Imágenes y Búsqueda por Histogramas de imágenes
Semana 3 – PD 3
Filtros espaciales y búsqueda de similitud a través del dominio de la frecuencia
Semana 5 – PD 4
Conteo de monedas

Semana 6 – PD 5
Compresión de Imágenes
Semana 9 – PD 6
Búsqueda por similitud de Redes Neuronales
Semana 10 – PD 7
Generación de Imágenes por Modelo de difusión
Semana 12 – PD 8
Videojuegos con PyGame
Semana 13 – PD 9
Manejo de Cámara con OpenGL

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Sistema de Evaluación "G":

EP: Examen Parcial	(Peso 1)
EF: Examen Final	(Peso 1)
PP: Promedio de Prácticas o Trabajos Calificados	(Peso 1)

2. Cantidad de Prácticas o Trabajos Calificados cinco (05).
3. Fórmula de Evaluación:

Promedio Final = (EP + EF + PP) / 3

PP: Promedio de Prácticas. Se obtiene del promedio aritmético de las cinco (05) mejores notas de las prácticas o trabajos calificados.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

a) C. G. Rafael and E. W. Richard. Digital Image Processing, 4Th. Edition, 2018.
b) V.S. Gordon and J.L. Clevenger.Computer Graphics Programming In OpenGL with C++. Mercury Learning & Information, 2018.
c) D. Shreiner, G. Sellers, J. Kessenich, and B. Licea-Kane.OpenGLProgramming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Ver-sion 4.3. OpenGL. Pearson Education, 2013.
d) E. Angel and D. Shreiner.Interactive Computer Graphics: A Top-downApproach with Shader-based OpenGL. Pearson international edition.Addison-Wesley, 2012.
e) M.F. Cohen and J.R. Wallace.Radiosity and Realistic Image Synthesis.The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics. Elsevier Science, 2012.
f) E. Lengyel.Mathematics for 3D Game Programming and ComputerGraphics. ITPro collection. Delmar Cengage Learning, 2012.
g) D. Wolff.OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook. Safari Books On-line. Packt Publishing, 2011.
h) M. Bailey and S. Cunningham.Graphics Shaders: Theory and Practice,Second Edition. CRC Press, 2016.